Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2023
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Suponga que cuenta con una línea de transmisión infinitamente larga, de impedancia característica Z_0. A esta se le conecta una fuente de tensión CD de valor V_g y con impedancia característica $Z_g \neq Z_0$. Responda lo siguiente:

a) ¿Cuál es el circuito equivalente de la línea? Dibújelo. 1 Pt

b) Calcule los voltajes V_1^+ y V_1^-. 1 Pt

2. Pregunta Corta

2 Pts

El campo magnético de una onda en una guía de onda rectangular está dada por:

$$\boldsymbol{H} = 6\cos(25\pi x)\,\mathrm{sen}(100\pi y)\,\mathrm{sen}(1,5\pi \times 10^{10}t - 109\pi z)\,\hat{\boldsymbol{a}}_y \quad \frac{mA}{m}$$

Si las dimensiones de la guía son $a = 2b = 4\,cm$ y la guía está rellena con un material cuyas características son $\varepsilon = 9\varepsilon_0$ y $\mu = \mu_0$.
Determine:

a) El modo (TE/TM) de operación. 0.5 Pts

b) La frecuencia de corte del modo $m = 1, n = 2$. 1.5 Pts

3. Pregunta Corta

2 Pts

La densidad de potencia promedio de cierta antena está dada por

$$\boldsymbol{S}_{prom} = \frac{A_0\,\mathrm{sen}\,\theta}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}} \quad W/m^2$$

donde A_0 es una constante.
Determine la potencia de radiación de la antena.

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución y respuestas finales.

Problema 1 Líneas de transmisión **10 Pts**

La línea de transmisión (LT) del circuito de la figura 1.1 no tiene pérdidas, su inductancia distribuída es $L' = 5\,\mu H/m$ y su capacitancia distribuída es $C' = 5\,pF/m$.

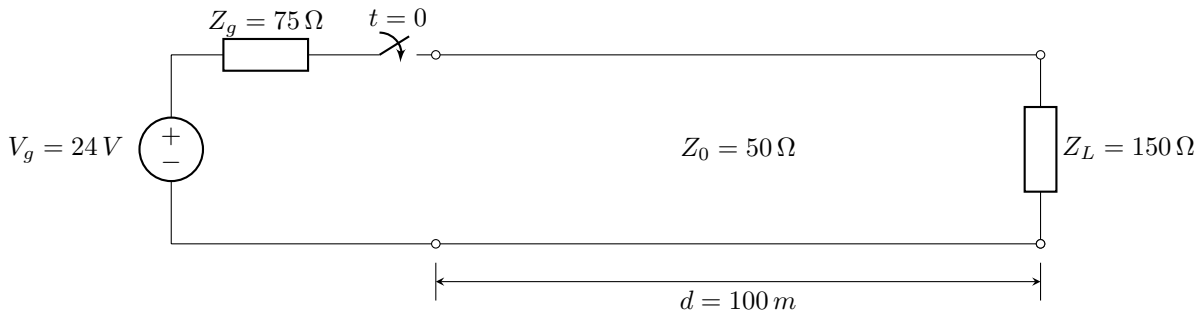


Figura 1.1: Circuito para LT con régimen transitorio.

a) Calcule la velocidad de propagación en la LT y el tiempo que le toma a un frente de onda llegar del generador a la carga, es decir, un viaje de ida. 1 Pt

b) Calcule el voltaje inicial en la LT, V_1^+, así como la tensión y corriente en la carga en estado estable, $V_{L,\infty}$ e $I_{L,\infty}$ 3 Pts

c) Dibuje el diagrama de rebotes y el diagrama de escalera del voltaje en la carga para $0 \leq t \leq 2\,\mu s$. 3 Pts

d) Dibuje el diagrama de rebotes y el diagrama de escalera de la corriente en la mitad de la LT para $0 \leq t \leq 2\,\mu s$. 3 Pts

Problema 2 Acoples de líneas de transmisión **10 Pts**

Una línea de transmisión sin pérdidas con impedancia caractéristica $Z_0 = 300\,\Omega$ está acoplada y opera con una longitud de onda $\lambda = 100\,cm$. A la línea está conectada en paralelo un stub en corto circuito (Z_{CC}) de longitud $d_1 = 10\,cm$ a una distancia $d = 25\,cm$ desde la carga Z_L, como se muestra en la figura 2.1.
Determine lo siguiente:

a) El valor de la impedancia de entrada Z_T. 1 Pt.

b) El valor de la razón de onda estacionaria entre los puntos 1 y 2, y entre el punto 1 y el corto circuito. 2 Pts.

c) El valor de la impedancia de carga Z_L *utilizando la carta Smith.* 6 Pts.

d) El valor de la razón de onda estacionaria entre el punto 1 y la carga. 1 Pt.

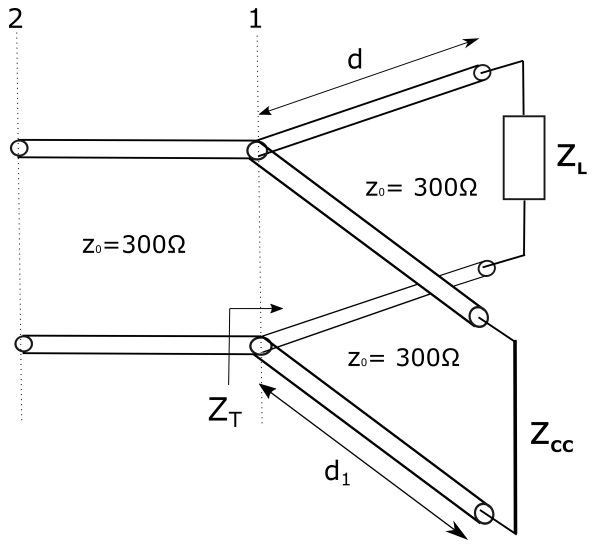


Figura 2.1: Acoples de línea de transmisión sin pérdidas.

Problema 3 Radiación y antenas **10 Pts**

Una antena dipolo muy delgada y simétrica que trabaja a una frecuencia ω se coloca en un medio homogéneo con permitividad ε y permeabilidad μ. Se sabe que la antena tiene aproximadamente la siguiente distribución de corriente sinusoidal:

$$I(z) = \begin{cases} I_0 \operatorname{sen}\left(\beta\left(\frac{1}{2} - z\right)\right) & 0 \leq z \leq \frac{l}{2} \\ \\ I_0 \operatorname{sen}\left(\beta\left(\frac{1}{2} + z\right)\right) & -\frac{l}{2} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

donde I_0 es la amplitud pico de la corriente de alimentación en el centro del dipolo donde se establece la referencia $z = 0$ y l es la longitud total de la antena.
La expresión general de campo lejano para un dipolo es:

$$E_\theta = j\frac{\eta I_0 e^{-j\beta R}}{2\pi R}\left[\frac{\cos\left(\frac{\beta l}{2}\cos(\theta)\right) - \cos\left(\frac{\beta l}{2}\right)}{\operatorname{sen}(\theta)}\right]$$

a) Haga un boceto de la distribución de corriente en la antena para $l = \lambda/2$ y otro para $l = 3\lambda/2$. 2 Pts

b) Determine las expresiones de campo lejano eléctrico y magnético para una antena de longitud $l = 3\lambda/2$. 2 Pts

c) Calcule los valores de θ en el que ocurren todos los máximos del patrón de radiación para el caso de $l = 3\lambda/2$. 2.5 Pts

d) Calcule los valores de θ en el que ocurren los mínimos del patrón de radiación para el caso de $l = 3\lambda/2$. 1.5 Pts

e) Haga un esbozo del patrón de radiación de campo magnético de la antena en el plano E. Rotule adecuadamente las direcciones de máximos y mínimos. 2 Pts